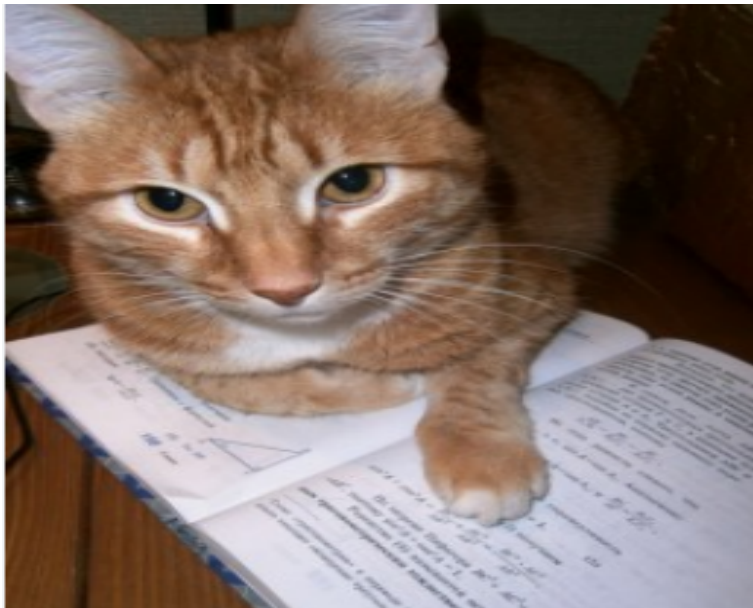




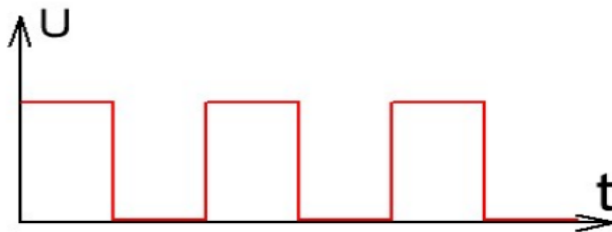
Глава 3. Тактирование и подсчет времени

Ежелев Г. И.

9 июля 2026 г.

Тактовый генератор

Тактовый генератор - это устройство, генерирующее квадратные импульсы заданной частоты. Эти импульсы используются как эталон частоты и для синхронизации процессов внутри процессора: все вычисления запускаются восходящим фронтом и должны закончиться до следующего восходящего фронта сигнала.



Кварцевый резонатор

Часто в роли этих элементов выступают кварцевые резонаторы. В них применяется Пьезоэлектрический эффект: при подаче напряжения на кварц (обычно его оксид SiO_2) он начинает сжиматься/расширяться, что приводит к обратному эффекту - из-за деформации кварца появляется напряжение, осциллирующее на определенной частоте.

Подключается резонатор к специальным пинам, которые умеют генерировать изначальное напряжение, а потом направлять сигнал с резонатора в цепи тактирования.

PH0/OSC_IN (PH0)	I/O	FT	-	EVENTOUT	OSC_IN ⁽⁵⁾
PH1/OSC_OUT (PH1)	I/O	FT	-	EVENTOUT	OSC_OUT ⁽⁵⁾

Схема тактирования

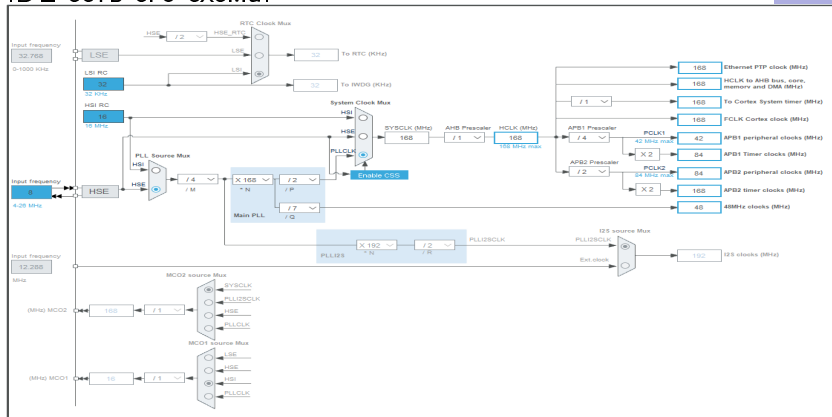
Каждому устройству внутри МК для работы необходим тактовый сигнал - как раз прямоугольный сигнал, задающий частоту работы. Меняя частоту этого сигнала можно влиять на работу этих устройств. RCC - Reset and Clock Control - это устройство, управляющее всеми тактовыми сигналами. В CubeMX IDE есть его схема:

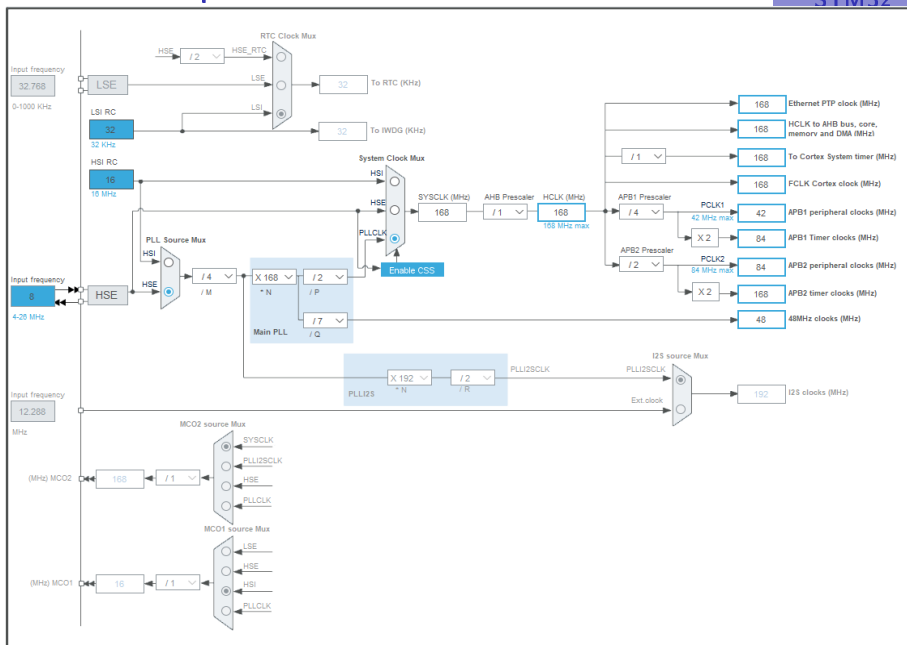
STM32

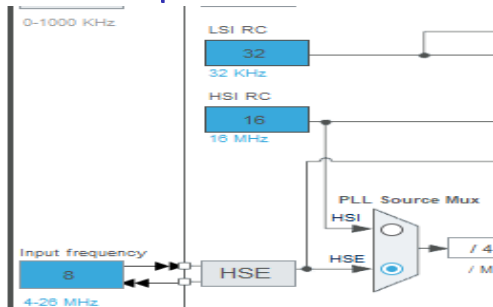
Глава 3.

RCC

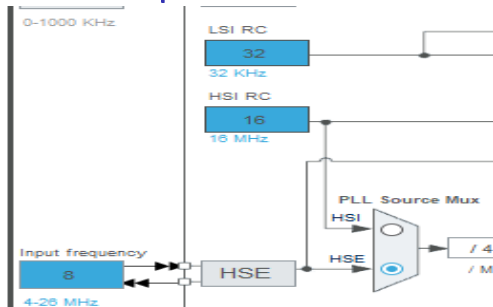
Ежелев Г. И.







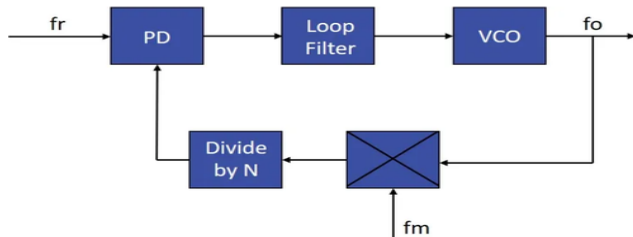
- ▶ LSI - Low Speed Internal - Низкочастотный внутренний. Внутри STM32 есть свой тактовый генератор, основанный на RC-цепочках. Он крайне неточный. Далее мы увидим, что именно через тактовый сигнал любой МК подсчитывает время. С внутренним источником минута будет длиться ≈ 55 секунд.
- ▶ HSI - High Speed Internal. Такой же неточный, нужен в начале, чтобы МК настроил RCC и переключился на HSE.



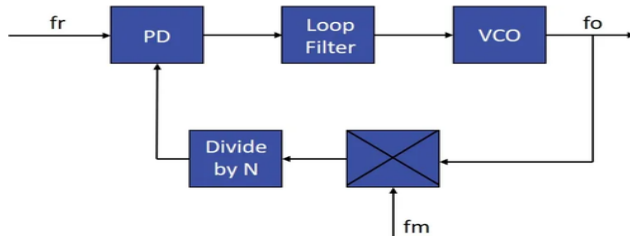
- ▶ HSE - High Speed External - предполагает внешний компонент на плате (например кварцевый резонатор).

Вспомните схему делителя частоты из главы 2.

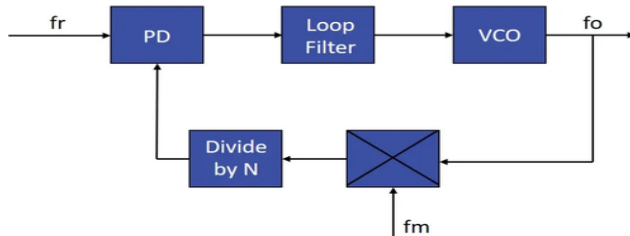
Далее мы хотим увеличить входную частоту (обычно вход 8 МГц, частота работы ядра - до 168 МГц). Это делает PLL - Phase Locked Loop - Фазовая Подстройка Частоты.



- ▶ PD - Phase Detector. На его вход подается опорная частота (из источника тактирования) и текущая частота. На их основе формируется сигнал ошибки (аналоговый).
- ▶ Loop Filter - фильтрация и сглаживание сигнала от фазового детектора.

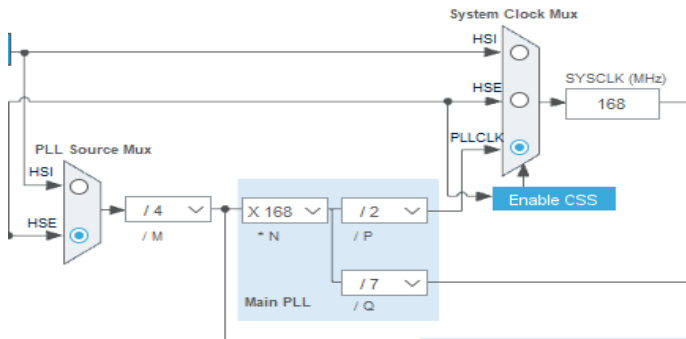


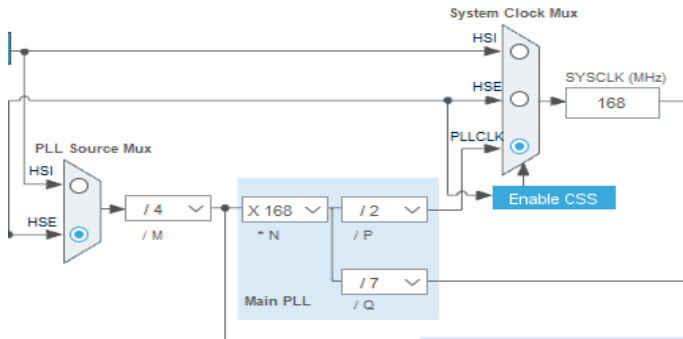
- ▶ VCO - Voltage Controlled Oscillator - управляемый напряжением тактовый генератор.
- ▶ Feedback divider - Делитель частоты. Чтобы частота была в 168 раз больше входной (а именно к ней и стремится эта система), нужно сигнал для сравнения поделить в 168 раз. Именно этот делитель определяет выходную частоту PLL



- ▶ Такие системы (схемы или программы) называют системами с обратной связью
- ▶ Принцип работы PLL напоминает регулятор (например пропорциональный), поэтому у нее есть время захвата (PLL Lock time) - время для выхода на заданную частоту.
- ▶ Если вы посмотрите на диаграммы, которыми описываются регуляторы, сходство только усилится.

- ▶ Далее идет System Clock Mux - мультиплексор для выбора источника тактирования (HSI, HSE, PLL).
- ▶ Под ним: CSS - Clock Security System. Если с сигналом от внешнего кварца начнутся проблемы (отвалится дорожка и т.п.) система автоматически перейдет на внутренний источник тактирования, т.к. МК применяются, например, в автомобилях - это довольно критично.



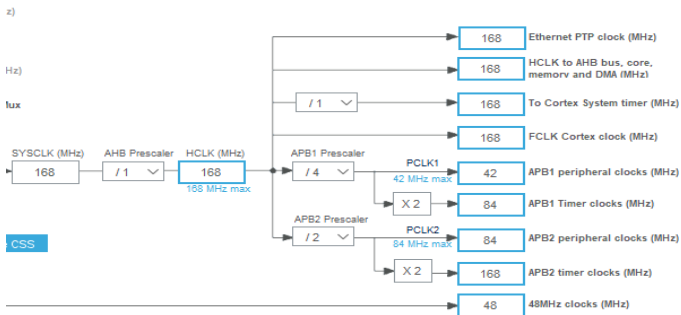


- ▶ $\times N$ - Во сколько раз умножается частота (как раз тот divider).
- ▶ Делители $/M$ и $/P$ - вспомогательные. Отметим что в моей схеме входная частота 8МГц, выходная частота с PLL 168 МГц, а делители 4 и 2 соответственно.
- ▶ Вопрос: почему при входной частоте 8 и выходной 168 нужны именно такие делители (это не единственная подходящая конфигурация).

Дерево делителей частоты

Далее тактовый сигнал от мультиплексора (System Clock Mux), где мы выбрали источник тактирования идет на дерево делителей частоты.

Каждая вершина дерева соответствует каким-то устройствам МК.



- SYSCLK - System Clock - Тактирование ядра. К каждому импульсу привязано прерывание, но об этом позже.

- ▶ ANBPrescaler - Делитель частоты для более быстрой шины АНВ.
- ▶ HCLK - Частота для всех устройств на шине АНВ.
- ▶ Далее идут делители для более медленных шин APB1 и 2. Все таймеры автоматически умножают частоту на 2 (при делителе APBXPrescaler > 1).
- ▶ N.B. Дерево - это ациклический связный граф, отсюда и пошло название.

Вы можете сами попробовать разные комбинации делителей и умножителей в CubeMX. Оно подсветит ошибки (например частота выше максимальной).

Очевидно, чем выше частота устройства, тем, обычно, оно быстрее работает. Чем выше частота SYSCLK - системных часов тем быстрее работает ядро МК, и быстрее работает ваша программа.

Программу см. в той же папке репозитория!! Слайды далее - ее пояснение

Подсчёт времени и задержки

Для подсчета времени воспользуемся прерыванием по одному тикку (т.е. периоду) тактового сигнала `SYSCCLK`, который равен частоте устройства.

Прерывания мы подробно изучим позже, пока достаточно интуитивного понимания.

На каждом тике будем увеличивать счетчик на один (очевидно нам нужен большой тип данных, например `uint32_t`).

Вспомнив определение частоты ($1/T$, T - период в секундах) теперь для нахождения времени со старта программы настроим прерывание так, чтобы оно срабатывало не на каждый тик, а 1000 раз в секунду (поделим частоту 168МГц на 1000) и получим одно срабатывание в миллисекунду (строка с `Systick_config`). Здесь мы делим не частоту `SYSCCLK` а лишь раз в сколько тиков `SYSCCLK` будет вызываться прерывание `SysTick_Handler` в котором мы будем увеличивать счетчик на 1.

Далее чтобы получить время - просто вернем эту переменную, а для задержки достаточно крутиться в цикле, пока системный таймер не изменится достаточно.

Материалы курса можно найти
по ссылке:

<https://github.com/haaroner/ezh239>